Fișa disciplinei

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ	ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
1.2. Facultatea	CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
1.3. Departamente	(Departament) INFORMATICA SI CIBERNETICA ECONOMICA
1.4. Domeniul de studii	Cibernetică, statistică și informatică economică
1.5. Ciclul de studii	LICENȚĂ
1.6. Forma de învățământ	CU FRECVENȚĂ
1.7. Programul de studii	Cibernetică economică
1.8. Limba de studiu	Română
1.9. Anul universitar	2026-2027

2. Date despre disciplina

2.1. Denumire	**Analiza datelor**							
2.2. Cod	**25.0203IF3.1-0005**							
2.3. Anul de studii	3	2.4. Semestrul	1	2.5. Forma de evaluare	Examen	2.6. Regimul disciplinei	O (Obligatoriu)	2.7. Nr. credite ECTS
2.8. Titulari	C(C)	**prof.univ.dr. MAER-MATEI Monica Mihaela**	monica.matei@csie.ase.ro					
	C(C)	**conf.univ.dr. ZAMFIR MIONELA CĂTĂLINA**	ionela.zamfir@csie.ase.ro					
	S(S)	**Asociat drd. VASILE D LAURA**	laura.vasile@csie.ase.ro					
	S(S)	**Asociat drd. VOINEAGV GEORGIANA OANA**	voineaggeorgiana@gmail.com					
	S(S)	**Asociat drd. LUNGU N GEORGE-ADRIAN**	george.lungu@csie.ase.ro					
	S(S)	**Asociat drd. MUNTEANU T ANDREEA-MONICA**	munteanuandreea18@stud.ase.ro					
	S(S)	**Asociat drd. TURCU SOFIA**						
	S(S)	**Asociat drd. POȘTOACĂ MIHNEA**						

3. Timp total estimat

3.1. Număr de săptămâni	14.00	
3.2. Număr de ore pe săptămână	4.00	din care
	2.00	C(C)
	2.00	S(S)
3.3. Total ore din planul de învățământ	56.00	din care
	28.00	C(C)
	28.00	S(S)
3.4. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS*25 ore)	100.00	

3.5. Total ore studiu individual	44.00	

Distribuția fondului de timp pentru studiu individual	
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	20.00
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	10.00
Pregătire seminarii, laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	10.00
Tutoriat	1.00
Examinări	2.00
Alte activități	1.00

4. Precondiții

4.1. de curriculum	Statistica; Teoria Probabilitatilor; Algebra Liniara
4.2. de competențe	Metode si tehnici cantitative de optimizare modelare statistico-matematica insusite in timpul studiilor de licenta

5. Condiții desfășurare activități

pentru C(C)	Activitatile de curs se desfasoara in sali cu videoproiector.
pentru S(S)	Activitatile de seminar se desfasoara in sali cu calculatoare pe care exista software de specialitate

6. Competențe specifice acumulate

PROFESIONALE	C1	Operarea cu noțiuni, tehnici și metode de teoria sistemelor și cibernetică economică
PROFESIONALE	C6	Culegerea, prelucrarea, analiza și interpretarea statistică a datelor
TRANSVERSALE	CT3	Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei

7.1. Obiectivul general	Dezvoltarea cunostintelor si formarea abilitatilor necesare pentru utilizarea corecta a metodelor si tehnicilor de analiza multidimensionala a datelor in scopul extragerii de informatii necesare in procesul decizional
7.2. Obiective specifice	- intelegerea conceptelor, metodelor si tehnicilor de analiza a datelor, precum si a posibilitatilor de utilizare a acestora in domeniul socio economic; - utilizare instrumente software dedicate analizei datelor Cunoștințe: C1: Studentul/Absolventul aplică fundamentele economice, contabile, statistice și financiare pentru analiza și luarea deciziilor în contexte economice diverse C2: Studentul/Absolventul utilizează modele matematice, algoritmi și tehnici de programare pentru analiza, optimizarea și simularea proceselor economice complexe Abilități: A1: Studentul/Absolventul aplică metode de analiză economică, financiară și statistică pentru a interpreta date, a estima modele, a fundamenta decizii și a evalua fenomene economice în contexte reale sau simulate A5: Studentul/Absolventul demonstrează capacitatea de a analiza dinamica sistemelor economice complexe prin utilizarea modelelor matematice, modelării bazate pe agenți și prin simulările numerice, în contextul unor scenarii economice reale. În plus, demonstrează capacitatea de a proiecta, implementa și valida modele complexe, utilizând metodologii cantitative și algoritmi de Inteligență Artificială, integrând cunoștințe solide de analiză cantitativă, limbaje de programare (ex. Python, R, SQL, EViews) și

	instrumente de vizualizare și monitorizare a datelor (ex. Power BI) pentru a construi modele robuste, predictive și explicabile A7: Absolventul analizează, interpretează și procesează seturi de date pentru a extrage informații relevante în vederea luării deciziilor economice și definirea politicilor macroeconomice de încurajare a creșterii economice **A8**: Absolventul extrage date statistice din surse de date oficiale, creează baze de date pentru a utiliza instrumente informatice în vederea realizării de prognoze economice și financiare pentru fundamentarea deciziilor strategice în context economic. Responsabilitate și autonomie: RA1.Studentul/Absolventul își asumă responsabilitatea colectării, analizării și interpretării datelor economice, financiare și statistice, redactând studii, rapoarte și prognoze în scopul fundamentării deciziilor economice și manageriale. RA2. Studentul/Absolventul răspunde de aplicarea corectă a instrumentelor informatice, a tehnologiilor de automatizare și a algoritmilor specifici în proiectarea, monitorizarea și optimizarea proceselor economice și organizaționale. RA8. Absolventul propune soluții bazate pe instrumente matematice adecvate pentru a susține adoptarea unei decizii aferente domeniului economic, formulează concluzii bazate pe rezultatele obținute și enunță direcții de cercetare viitoare în diferitele sectoare ale economiei.

8. Conținuturi

8.1. C(C)

		Metode de predare/ lucru	Recomandări
1	Introducere in domeniul Analizei Datelor. Exemple de soluții concrete oferite de tehnicile specifice analizei datelor.	Prezentare orala. Dezbateri.	Sursele bibliografice minime necesare: Spircu L. (2005) (pg7-26).
2	Noțiuni/concepte necesare din algebră, analiză matematică, statistică, teoria probabilităților	Prezentare orala. Dezbateri.	A. Muraru (2018). pg. 2-26
3	Analiza componentelor principale- definirea problemei, scop.	Prezentare orala. Dezbateri.	Maer M.(2018)- pg. 80-89. Suport de curs online.ase.ro. Capitol Analiza Componentelor Principale
4	Analiza componentelor principale- model matematic	Prezentare orala. Dezbateri.	Suport de curs online.ase.ro. Capitol Analiza Componentelor Principale
5	Analiza componentelor principale- proprietăți	Prezentare orala. Dezbateri.	Suport de curs online.ase.ro. Capitol Analiza Componentelor Principale
6	Analiza corespondențelor- scop, definire problemă.	Prezentare orala. Dezbateri.	Suport de curs online.ase.ro. Capitol Analiza Componentelor Principale
7	Analiza corespondențelor-model matematic.	Prezentare orala. Dezbateri.	Suport de curs online.ase.ro. Capitol Analiza Corespondentelor. Maer Matei M. (2018) p97-107
8	Analiza factorială- scop, definire problemă. Exemple concrete de soluții oferite de analiza factorială.	Prezentare orala. Dezbateri.	Suport de curs online.ase.ro. Capitol Analiza Factorială
9	Analiza factorială- model matematic.	Prezentare orala. Dezbateri.	Suport de curs online.ase.ro. Capitol Analiza Factorială
10	Tehnici de recunoaștere nesupervizată. Scop, definire problemă.	Prezentare orala. Dezbateri.	Suport de curs online.ase.ro, capitol Analiza cluster.

11	Analiza cluster- metode ierarhice. Evaluarea soluțiilor.	Prezentare orala. Dezbateri.	Maer M. (2018) 89-96
12	Analiza cluster-algoritmi de partiționare.	Prezentare orala. Dezbateri.	Suport de curs online.ase.ro, capitol Analiza cluster.
13	Tehnici de recunoaștere supervizată- introducere, definirea problemei.	Prezentare orala. Dezbateri.	Maer Matei M, Zamfir C, Muraru A., Tehnici de clasificare, Universitara, Bucuresti, 2024, România p.3-13
14	Elemente de analiză bayesiană. Clasificatorul bayesian	Prezentare orala. Dezbateri.	Suport de curs online.ase.ro, capitol Clasificatori.

Bibliografie

- Muraru, A., Metode si tehnici de analiza multidimensionala a datelor, ASE, Bucuresti, 2018, România
- Spircu, L., Analiza datelor. Aplicații economice, ASE, Bucuresti, 2005, România
- Maer Matei M.M., Analiza datelor cu R, Universitara, Bucuresti, 2018, România
- Maer Matei M, Zamfir C, Muraru A, Tehnici de clasificare, Universitara, Bucuresti, 2024, România

8.2. S(S)

		Metode de predare/ lucru	Recomandări
1	Recapitulare utilizare mediu R pentru import de date și statistici descriptive. Se vor descărca date de pe Eurostat la nivel regional, se vor importa in R. Se vor folosi instrumentele statistice cunoscute pentru a extrage informații.	Folosire mediu R pentru rezolvarea unor aplicatii pe date reale	Surse bibilografice minime: suport de curs/seminar incarcat pe online.ase.ro
2	Utilizare mediu R pentru reprezentarea corelațiilor și a dependențelor dintre variabile. Pentru datele extrase în seminarul 1 se vor reprezenta grafice de tip scatter plot. Se vor analiza matricile de corelație, covarianță. Se vor analiza distribuțiile variabilelor.	Folosire mediu R pentru rezolvarea unor aplicatii pe date reale	Idem
3	Constuirea de combinații liniare in R. Operații cu vectori și matrici In R. Extragerea vectorilor proprii si a valorilor proprii.	Folosire mediu R pentru rezolvarea unor aplicatii pe date reale	Idem
4	Folosirea funcțiilor R pentru extragerea componentelor principale. Se va investiga dacă matricea de date la nivel regional poate fi utilizată pentru reducerea dimensionalității.	Folosire mediu R pentru rezolvarea unor aplicatii pe date reale	Idem
5	Folosirea funcțiilor R pentru extragerea componentelor principale- continuare. Interpretarea tuturor outputurilor obținute.	Folosire mediu R pentru rezolvarea unor aplicatii pe date reale	Idem
6	Utilitatea analizei corespondențelor- definirea problemei pornind de la matricea cu date la nivel regional	Folosire mediu R pentru rezolvarea unor aplicatii pe date reale	Idem
7	Utilizarea mediu R pentru realizarea analizei corespondențelor. Interpretarea rezultatelor	Folosire mediu R pentru rezolvarea unor aplicatii pe date reale	Idem
8	Dezvoltarea unei aplicații pentru extragerea unor variabile latente.	Folosire mediu R pentru rezolvarea unor aplicatii pe date reale	Idem
9	Utilizare R pentru interpretarea soluției oferite de analiza factorială	Folosire mediu R pentru rezolvarea unor aplicatii pe date reale	Idem

10	Utilizarea matricii de date la nivel regional pentru a defini problema de clusterizare.	Folosire mediu R pentru rezolvarea unor aplicatii pe date reale	Idem
11	Utilizare funcții R pentru construirea de clustere folosind metode ierarhice. Evaluarea soluțiilor.	Folosire mediu R pentru rezolvarea unor aplicatii pe date reale	Idem
12	Utilizare funcții R pentru construirea de clustere folosind algoritmi de partiționare.	Folosire mediu R pentru rezolvarea unor aplicatii pe date reale	Idem
13	Definirea unei probleme de clasificare.	Folosire mediu R pentru rezolvarea unor aplicatii pe date reale	Idem
14	Construirea unui clasificator folosind R	Folosire mediu R pentru rezolvarea unor aplicatii pe date reale	Idem

10.5. Modalitatea de notare
Note întregi 1-10

Bibliografie

- Maer Matei M., Analiza datelor cu R, Universitara, Bucuresti, 2018, România
- Maer Matei M, Zamfir C, Muraru A., Tehnici de clasificare, Universitara, Bucuresti, 2024, România

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- orice activitate de analiza, de modelare sau de predictie din domeniul economic se bazeaza pe date referitoare starea, structura si evolutia fenomenelor economice, iar datele sunt expresia aparentei si sunt afectate de „zgomot”, astfel incat este necesar sa se apeleze la metode si tehnici adecvate pentru a extrage esenta din date
- metodele, tehnicile si instrumentele de analiza a datelor permit cercetatorului sa patrunda „dincolo” de aparenta datelor, acolo unde se regasesc, la nivel invizibil, latent, elemente de mare semnificatie si importanta pentru cunoastere: asocieri, legitati, ierahii etc.
- toate metodele, tehnicile, instrumentele si procedurile specifice disciplinei Analiza Datelor au aplicabilitate directa si concreta in economia reala, in cele mai diverse zone ale acesteia (domeniul bancar, marketing, evaluarea riscului, evaluarea performantelor economico-financiare etc.)
- la nivel mondial exista preocupari stiintifice numeroase, consistente si de varf in domeniul Analizei Datelor, aceste preocupari cunoscand in ultimele 2-3 decenii o dezvoltare cu adevarat exloziva, iar specialistii din acest domeniu sunt foarte cautati.

10. Evaluare

Activitatea	Criterii de evaluare	Metode de evaluare	Pondere în nota finală
10.1. C(C)			
10.2. S(S)	Teste	Testele se susțin la seminar si presupun utilizarea funcțiilor R pentru a aplica tehnici de analiza datelor pe anumite variabile. Se va evalua ș interpretarea rezultatelor obținute. Se vor programa 3 teste.	30.00
10.3. S(S)	Activitate seminar/curs	Se vor evalua solutiile oferite la problemele discutate la curs/seminar. Se va evalua corectitudinea răspunsurilor pentru analize efectuate pe date reale. Se va urmări utilizarea corectă a funcțiilor din R destinate ACP, cluster, analiza corespondențelor, analiza factorială, clasificatori, adaptarea specificului datelor culese și interpretările scrise.	10.00

10.4. Evaluare finală	Examen scris la calculator.	Examen scris la calculator cu intrebari grila si/ sau intrebari deschise. Condițiile impuse pentru a avea dreptul de a susține evaluarea finală sunt: (1) susținerea a cel puțin 2 teste dintre cele 3 programate la seminar și (2|) un număr de minim 4 participări la activitatea de curs.	60.00

10.6. Standard minim de performanță	Teste sustinut in R: cunoașterea funcțiilor R și interpretarea outputurilor extrase pentru ACP, cluster, analiza corespondențelor, analiza factorială Examen final: cunoașterea conceptelor teoretice din capitolele de reducere a dimensionalității, tehnici de recunoaștere supervizată și nesupervizată. Înțelegerea interpretărilor outputurilor numerice si grafice din capitolele de reducere a dimensionalității, tehnici de recunoaștere supervizată și nesupervizată.

Data listării, Titulari,

Data avizării în departament, Director departament,